

Cahier des Charges — CapClair

Version : 2.0 — révisée le 9 septembre 2026 (v1.0 du 2 septembre 2026, source Notion) **Statut** : document de référence, aligné sur l'implémentation réelle (E1 à E4 livrés) **Périmètre de la révision** : nommage (DossierClair → CapClair) et section 7 (architecture technique), pour refléter les ADR actées pendant le développement (07-développement/decisions.md). Le reste du contenu (genèse, marché, user stories, exigences, WBS, roadmap, risques, glossaire) est fidèle à la version Notion d'origine.

Table des matières

1. Genèse du projet
 2. Étude de marché
 3. Proposition de valeur
 4. User Stories
 5. Exigences fonctionnelles
 6. Exigences non-fonctionnelles
 7. Architecture technique
 8. WBS détaillé
 9. Tickets de développement
 10. Roadmap
 11. Analyse des risques
 12. Glossaire
-

1. Genèse du projet

1.1 Contexte

En France, des millions de personnes reçoivent chaque année des courriers de la CAF, de la CPAM ou de France Travail. Ces courriers déterminent l'accès à des droits (allocations, remboursements, indemnités) mais restent difficiles à comprendre : vocabulaire administratif, sigles non explicités, demandes multiples imbriquées, justificatifs dispersés, échéances noyées dans le texte ou exprimées indirectement (« dans un délai d'un mois à compter de la réception »).

La conséquence est concrète : la personne comprend qu'un problème existe sans identifier l'action précise ni la date limite. Elle reporte, puis oublie — et perd parfois un droit pour une raison de forme.

Les dispositifs publics existants (France Services, Aidants Connect) reposent sur un accompagnement humain, en présentiel, avec des délais de rendez-vous. Ils ne répondent pas au besoin d'une aide immédiate, à domicile, à toute heure.

1.2 Problématique

Comment transformer un courrier administratif complexe en un dossier compréhensible, vérifiable et directement exploitable par un particulier ?

CapClair n'est ni un conseiller juridique, ni un canal de transmission vers les administrations. C'est une aide à la compréhension et à l'organisation.

1.3 Objectifs du projet

#	Objectif	Indicateur de succès	Priorité
O1	Expliquer un courrier en français simple	≥ 80 % des testeurs identifient l'action principale sans aide	P0
O2	Rendre l'analyse vérifiable	Chaque information importante est reliée à un extrait du courrier	P0
O3	Détecter et rappeler les échéances	≥ 80 % des testeurs trouvent la date limite sans aide ; rappels J-7/J-3/J-0 sans doublon	P0
O4	Générer un brouillon de réponse modifiable	Un brouillon est produit et éditable, sans aucune affirmation absente du dossier	P1
O5	Garantir la fiabilité de l'IA	0 réponse IA invalide enregistrée en base ; organisme détecté ≥ 95 %	P0
O6	Démontrer une base technique propre	Projet fonctionnel via Docker Compose, en ligne en HTTPS, tests en CI	P1

1.4 Nature du projet

CapClair est un **projet portfolio** réalisé par un développeur seul. Le MVP fonctionne exclusivement sur des **courriers fictifs** portant la mention « Document fictif créé à des fins de démonstration », ce qui écarte tout risque juridique et de données personnelles réelles tout en permettant une démonstration crédible.

2. Étude de marché

2.1 Contexte concurrentiel

Le besoin est réel et déjà adressé, de deux manières : par des **dispositifs publics d'accompagnement humain** et par des **applications privées d'IA**. Un concurrent direct, SOS Papier, occupe précisément le créneau visé par CapClair.

2.2 Benchmark concurrentiel

Critère	France Services	Aidants Connect	SOS Papier	Mesdroitssociaux	CapClair
Explication de courrier par IA	✗	✗	✓	✗	✓
Extraits sources vérifiables	⚠ (humain)	⚠ (humain)	✗	✗	✓
Correction manuelle des données	✗	✗	✗	✗	✓
Niveau de confiance affiché	✗	✗	✗	✗	✓
Détection d'échéances + rappels	✗	✗	✓	✗	✓
Brouillon de réponse	⚠ (humain)	✗	✓	✗	✓
Disponibilité 24/7 à domicile	✗	✗	✓	✓	✓
Gratuité	✓	✓	⚠ (freemium)	✓	✓ (MVP)

✓ = complet · ⚠ = partiel ou humain · ✗ = absent

2.3 Analyse

Dispositifs publics (France Services, Aidants Connect) : fiables et gratuits, mais reposent sur un rendez-vous humain en présentiel. Aidants Connect est de plus réservé aux aidants professionnels (les proches aidants en sont exclus). Ils ne couvrent pas le besoin d'aide immédiate et autonome.

SOS Papier : concurrent direct le plus proche. Scan de courrier, explication par IA (Mistral AI), génération de réponse, calendrier et rappels, sur CAF/CPAM/France Travail/URSSAF/impôts. Modèle freemium (4,99 € / 9,99 € par mois). Anonymise les données avant analyse. **C'est la preuve que le besoin est validé par le marché.**

2.4 Différenciateur de CapClair

CapClair ne cherche pas à concurrencer un produit commercial déjà lancé, mais à démontrer une approche techniquement plus rigoureuse sur le point faible de tous les acteurs IA : **la confiance**.

Axe	Position de CapClair
Vérifiabilité	Chaque information affichée est reliée à un extrait littéral du courrier, vérifié comme sous-chaîne du texte. Aucun concurrent IA ne le fait.
Contrôle utilisateur	Toute donnée extraite est corrigeable ; la correction prime sur l'IA et n'est jamais écrasée.
Honnêteté sur l'incertitude	Un niveau de confiance faible est signalé explicitement plutôt que masqué.
Anti-hallucination déterministe	Les dates et montants ne sont jamais calculés par l'IA : elle repère le passage, le serveur calcule.
Périmètre fictif assumé	Choix de conception qui élimine le risque données personnelles et permet un dataset de référence mesurable.

Le produit ne cherche pas à avoir toujours raison, il cherche à être **contrôlable**. C'est la thèse défendable en soutenance.

2.5 Cible utilisateur

Segment	Description	Besoin principal
Personnes peu à l'aise avec l'administratif	Faible littératie administrative, non-francophones de naissance	Comprendre sans jargon
Personnes surchargées	Plusieurs démarches en parallèle	Ne pas oublier une échéance
Proches aidants	Accompagnent un tiers depuis leur propre compte	Vérifier avant d'agir au nom d'autrui

3. Proposition de valeur

CapClair transforme un courrier administratif difficile à lire en un dossier clair : ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut fournir, et pour quand — avec, pour chaque information, le passage du courrier qui la justifie.

3.1 Différenciateurs clés

Différenciateur	Description
Vérifiabilité	Chaque information reliée à un extrait du courrier
Contrôle	Toute donnée corrigeable, la correction prime
Incertitude visible	Le niveau de confiance faible est signalé, pas masqué
Fiabilité déterministe	Dates et montants calculés côté serveur, jamais par l'IA
Suivi complet	Statut, progression, historique, rappels jusqu'à la clôture

3.2 Avant / Après

Sans CapClair	Avec CapClair
Un mur de texte	Un résumé en français simple
« Il faut faire quelque chose »	Une liste d'actions cochables
Justificatifs éparpillés	Une checklist unique
Date limite invisible	Une échéance mise en avant + rappels
Répondre = page blanche	Un brouillon modifiable
Aucune trace	Un dossier avec statut et historique

4. User Stories

Les user stories complètes (49 stories, 10 epics, critères d'acceptation mesurables) sont maintenues dans `02-user-stories/01-epics-et-user-stories.md`. Numérotation `US-<epic>.<n>`, priorisation MoSCoW.

Synthèse ci-dessous.

Epic	Intitulé	Stories	Points
E1	Authentification et compte	5	21
E2	Import et lecture du document	6	26
E3	Consentement et appel à l'IA	6	34
E4	Consultation et vérification	5	26
E5	Pilotage du dossier	5	24
E6	Brouillon de réponse	4	16
E7	Rappels et notifications	5	24
E8	Sécurité et conformité	5	16
E9	Qualité et tests	4	18
E10	Déploiement et exploitation	4	21

4.1 Epic E1 — Authentification (exemples)

US-1.1 — Inscription (M) — En tant que visiteur, je veux créer un compte avec nom, e-mail et mot de passe, afin d'accéder à mon espace personnel.

- Deux cases obligatoires (CGU, politique de confidentialité) ; compte non créé si l'une manque.
- Mot de passe < 12 caractères refusé avec message explicite.
- E-mail déjà utilisé : même message et même délai qu'un e-mail libre (anti-énumération).
- Mot de passe stocké haché (argon2id ou bcrypt coût ≥ 12).
- Acceptation CGU enregistrée dans `ConsentLog` avec version et horodatage.

US-1.5 — Isolation stricte des données (M) — En tant qu'utilisateur, je veux qu'aucun autre compte ne puisse voir mes dossiers.

- Filtrage sur `userId` au niveau de la couche d'accès, pas seulement dans l'UI.
- Accès à un dossier d'autrui renvoie 404 (pas 403).
- Test d'intégration sur les 6 entités liées, bloquant en CI.

4.2 Epic E3 — Analyse IA (exemple structurant)

US-3.2 — Schéma de sortie IA strict (M) — En tant que développeur, je veux que la réponse de l'IA respecte un schéma validé, afin de ne jamais enregistrer de donnée malformée.

- Schéma Zod sur les 13 champs (organisme, type, date, références, montants, résumé, actions, justificatifs, échéances, brouillon, extraits, avertissements, confiance).
- Réponse invalide jamais persistée ; relance limitée à 2 tentatives.
- Chaque action/justificatif/échéance porte un `sourceExcerpt` non vide.
- Taux d'échec de validation : 0 sur 3 exécutions consécutives du corpus.

US-3.6 — Extraction des échéances (M) — En tant qu'utilisateur, je veux voir clairement la date limite.

- Dates explicites extraites à 100 % sur le corpus.
- Délais relatifs calculés par **règle déterministe côté serveur**, pas par l'IA.

- Date calculée signalée comme telle ; aucune date antérieure au courrier acceptée.

5. Exigences fonctionnelles

Chaque exigence est tracée vers la ou les user stories qui la portent.

5.1 Module Authentification (AUTH)

ID	Exigence	US liées	Priorité
F-AUTH-01	Le système doit permettre l'inscription par e-mail avec validation et double consentement	US-1.1	P0
F-AUTH-02	Le système doit gérer connexion, déconnexion et invalidation de session côté serveur	US-1.2	P0
F-AUTH-03	Le système doit fournir une réinitialisation de mot de passe par e-mail à jeton unique (60 min)	US-1.3	P1
F-AUTH-04	Le système doit protéger toutes les routes privées et renvoyer 401 sur les routes API sans session	US-1.4	P0
F-AUTH-05	Le système doit isoler les dossiers par <code>userId</code> au niveau de la couche de données	US-1.5	P0

5.2 Module Import et lecture (DOC)

ID	Exigence	US liées	Priorité
F-DOC-01	Le système doit accepter PDF/PNG/JPEG, validés par signature de fichier, ≤ 10 Mo	US-2.1	P0
F-DOC-02	Le système doit afficher un aperçu du document via une route authentifiée	US-2.2	P0
F-DOC-03	Le système doit exiger la confirmation du caractère fictif avant analyse	US-2.3	P0
F-DOC-04	Le système doit extraire le texte d'un PDF et l'enregistrer	US-2.4	P0
F-DOC-05	Le système doit gérer les documents illisibles sans appeler l'IA (< 100 caractères)	US-2.6	P0
F-DOC-06	Le système doit permettre la suppression définitive d'un dossier et de ses fichiers	US-5.5	P0

5.3 Module Analyse IA (AI)

ID	Exigence	US liées	Priorité
F-AI-01	Le système doit recueillir un consentement explicite avant tout appel externe	US-3.1	P0
F-AI-02	Le système doit valider la sortie IA par un schéma Zod strict, sinon relancer (max 2)	US-3.2	P0
F-AI-03	Le système doit détecter l'organisme via un prompt spécialisé par organisme	US-3.3	P0
F-AI-04	Le système doit produire un résumé en français simple (phrases ≤ 25 mots)	US-3.4	P0
F-AI-05	Le système doit extraire actions et justificatifs, chacun relié à un extrait	US-3.5	P0
F-AI-06	Le système doit calculer les échéances côté serveur, jamais par l'IA	US-3.6	P0

5.4 Module Vérification (VER)

ID	Exigence	US liées	Priorité
F-VER-01	Le système doit afficher le résultat sur un écran unique, échéance en tête	US-4.1	P0
F-VER-02	Le système doit afficher un extrait source vérifié pour chaque information	US-4.2	P0
F-VER-03	Le système doit afficher un niveau de confiance en 3 niveaux, jamais par la couleur seule	US-4.3	P1
F-VER-04	Le système doit permettre la correction manuelle de toute information extraite	US-4.4	P0

5.5 Module Pilotage (CASE)

ID	Exigence	US liées	Priorité
F-CASE-01	Le système doit gérer 6 statuts de dossier et journaliser les changements	US-5.1	P0
F-CASE-02	Le système doit permettre de cocher, modifier, ajouter, supprimer une action	US-5.2	P0
F-CASE-03	Le système doit gérer une checklist de justificatifs avec notes	US-5.3	P1
F-CASE-04	Le système doit fournir un tableau de bord (dossiers actifs, échéances proches, actions restantes)	US-5.4	P0

5.6 Module Brouillon (DRAFT)

ID	Exigence	US liées	Priorité
F-DRAFT-01	Le système doit générer un brouillon sans aucune affirmation absente du dossier	US-6.1	P1
F-DRAFT-02	Le système doit permettre l'édition avec sauvegarde automatique	US-6.2	P1
F-DRAFT-03	Le système doit permettre copie presse-papiers et export texte/PDF avec avertissement	US-6.3	P1
F-DRAFT-04	Le système ne doit jamais transmettre le courrier à une administration	US-6.4	P0

5.7 Module Rappels (REM)

ID	Exigence	US liées	Priorité
F-REM-01	Le système doit programmer des rappels J-7/J-3/J-0 à l'enregistrement d'une échéance	US-7.1	P0
F-REM-02	Le système doit envoyer les rappels via un worker asynchrone avec reprise sur incident	US-7.2	P0
F-REM-03	Le système doit garantir l'absence de doublon (contrainte d'unicité + test concurrentiel)	US-7.3	P0
F-REM-04	Le système doit créer des notifications internes avec compteur de non-lus	US-7.4	P1
F-REM-05	Le système doit permettre la désactivation globale des rappels e-mail	US-7.5	P1

6. Exigences non-fonctionnelles

ID	Catégorie	Exigence	Métrique	Priorité
NF-01	Performance	Temps de réponse API (hors analyse IA)	p95 < 300 ms	P1
NF-02	Performance	Chargement du tableau de bord (20 dossiers)	< 1,5 s	P1
NF-03	Performance	Latence d'analyse IA de bout en bout	< 30 s	P1
NF-04	Fiabilité IA	Réponses IA invalides persistées	0	P0
NF-05	Fiabilité IA	Détection d'organisme sur le corpus	≥ 95 %	P0
NF-06	Sécurité	Mots de passe hachés (argon2id/bcrypt ≥ 12)	100 %	P0
NF-07	Sécurité	Cookies de session httpOnly, secure, sameSite	100 %	P0
NF-08	Sécurité	Validation des entrées par schémas Zod sur chaque endpoint	100 %	P0
NF-09	Sécurité	Limitation de débit sur auth, import, analyse	active	P0
NF-10	Confidentialité	Aucun contenu de document dans les logs	vérifié par test	P0
NF-11	Confidentialité	Conformité RGPD, consentement versionné, suppression définitive	conforme	P0
NF-12	Étanchéité	Accès à un dossier d'un autre compte	0 (404)	P0
NF-13	Accessibilité	Score Lighthouse Accessibilité / audit axe-core	> 90 / 0 violation critique	P1
NF-14	Accessibilité	Parcours principal réalisable au clavier seul	oui	P0
NF-15	Compatibilité	Responsive mobile (375px+), tablette, desktop	oui	P1
NF-16	Maintenabilité	Couverture de tests (server/features)	≥ 70 %	P0
NF-17	Disponibilité	Application en ligne HTTPS, health check	actif	P1

7. Architecture technique

✓ Décisions techniques tranchées. Version complète : `03-architecture/01-architecture-technique.md` (voir sa note « Révision v1.1 (implémentation) » en tête de fichier). Journal détaillé des arbitrages techniques pris pendant le développement : `07-developpement/decisions.md` (ADR-001 à ADR-016).

7.1 Principe directeur

L'architecture sert un seul objectif produit : **produire une analyse vérifiable**. La règle qui structure tout : l'IA propose du texte, le serveur décide de ce qui est enregistré, l'utilisateur a le dernier mot. Trois barrières séparent la sortie IA de la base : validation de schéma (rien de malformé n'entre), règles déterministes (dates et montants jamais calculés par l'IA), correction manuelle (l'utilisateur écrase toute valeur).

7.1bis Approche retenue

Révision d'implémentation (sprint 1, ADR-001). Le plan initial prévoyait un monolithe Next.js unique (routes API + Server Actions + worker, un seul process). Le développement a finalement scindé le code en **deux applications séparées** : `front/` (Next.js App Router, UI seule, aucune route API ni Server Action) et `back/` (API **Fastify** + worker **BullMQ**, même base de code), reliées par un contrat d'API HTTP explicite (paquet interne Zod `@capclair/contract`, ADR-003). L'esprit « monolithe modulaire, pas de microservices » est conservé — un seul dépôt, une base de code partagée, aucun service métier isolé — mais l'exécution est scindée en deux processus plutôt qu'un seul.

Monolithe modulaire + worker asynchrone dédié. Choix délibérément opposé aux microservices, adapté à un développeur seul et à ce volume. `back` et `worker` partagent le code mais tournent en deux processus, communiquant uniquement par PostgreSQL et Redis — jamais par appel direct.

7.2 Stack

Couche	Technologie	Rôle
Frontend	Next.js (App Router), TypeScript	Interface uniquement — aucune route API ni Server Action
Backend / API	Fastify 5, TypeScript	API HTTP + worker BullMQ (même base de code, process séparé)
Contrat API	Paquet interne Zod @capclair/contract	Schémas partagés front/back — un seul schéma sert de validateur serveur (Fastify) et de resolver de formulaire (front)
Authentification	Sessions opaques maison (argon2id, cookie httpOnly/secure)	Sessions, e-mail/mot de passe — Auth.js écarté (back Fastify distinct du front Next.js, ADR-002)
Validation	Zod	Schémas d'entrée et sortie IA
Base de données	PostgreSQL + Prisma	Persistance relationnelle
File de tâches	Redis	Coordination du worker de rappels
Worker	Process Node dédié (back)	Rappels, analyses asynchrones, purge
IA	API externe	Analyse des courriers
E-mail	SMTP / API transactionnelle	Rappels et réinitialisation
UI	Tailwind CSS v4, composants accessibles écrits à la main	shadcn/ui écarté à l'amorçage (compatibilité incertaine avec Tailwind v4 + React 19 + Next 16, ADR-008) ; réintroduit si besoin
Infra	Docker Compose, reverse proxy HTTPS (Caddy)	Déploiement VPS Linux

7.3 Conteneurs

`front` (Next.js, UI), `back` (API Fastify), `worker` (tâches asynchrones, même base de code que `back`), `postgres`, `redis`, `reverse-proxy` (Caddy, HTTPS automatique). Volumes persistants pour PostgreSQL et les fichiers importés.

7.4 Décisions techniques tranchées

D7 — Dates et montants calculés par le serveur, jamais par l'IA. L'IA renvoie le passage textuel (`sourceExcerpt`), le serveur en extrait la valeur par règles déterministes. Une date jamais générée par l'IA est une date jamais hallucinée (mitigation R1). Toute échéance antérieure à la date du courrier est rejetée.

D8 — Analyse asynchrone dès le départ. Tâche BullMQ avec états `EN_ATTENTE` / `EN_COURS` / `TERMINEE` / `ECHEC`, écran d'attente et bouton « Relancer ». L'API IA peut être lente ou indisponible ; l'async est gratuit puisque le worker existe déjà. La tâche est idempotente et **préserve les corrections manuelles**.

D11 — Redis conservé, assumé comme choix de démonstration. PostgreSQL suffirait au volume ; BullMQ apporte retries, backoff et planification — compétences défendables en soutenance. Sert aussi de cache d'analyses identiques (économie d'appels IA).

D14 — `ExtractedInformation.category` en ensemble fermé, pas en champ libre. Un champ libre rendrait impossible tout affichage cohérent et toute mesure de qualité. *Implémentation (écart avec le plan*

initial qui prévoyait un enum Prisma) : table référentielle `Category` seedée (`code` unique = l'ensemble fermé stable, migration de données dédiée) plutôt qu'un `enum`, pour porter des métadonnées d'affichage (libellé, icône, couleur, ordre) enrichissables sans casser le code métier. `ExtractedInformation.categoryId` référence `Category.id`.

Décisions d'implémentation complémentaires (non présentes dans le plan initial, actées pendant les sprints 1-4) : ADR-001 (scission front/back), ADR-002 (auth maison), ADR-003 (contrat Zod interne), ADR-005 (partage du cookie de session sur une origine publique unique), ADR-008 (Fastify, pas de shadcn/ui), ADR-011 à ADR-016 (import, stockage, extraction PDF). Détail complet dans `07-developpement/decisions.md`.

7.5 Flux d'analyse (asynchrone)

Import → validation signature/taille → extraction texte (arrêt si < 100 caractères, **aucun appel IA**) → consentement enregistré → **tâche mise en file** → `[worker]` appel API IA (ou cache) → validation Zod (relance max 2, sinon ECHEC) → **calcul déterministe dates/montants** → contrôle de cohérence → persistance (préserve les corrections) → programmation des rappels → écran de résultat.

7.6 Flux de rappel

Worker planifié → sélectionne les rappels PENDING échus → ignore les dossiers « Terminé » → vérifie les préférences → envoie (SENT) ou échoue (FAILED, backoff, max 3). Anti-doublon garanti par une contrainte d'unicité en base (`caseFileId` + `reminderType` + `channel`) et l'atomicité du passage PENDING→SENT.

7.7 Modèle de données

11 entités (clés UUID) : User, CaseFile, Document, ExtractedInformation, ActionItem, RequiredDocument, ResponseDraft, Reminder, Notification, ConsentLog, AuditEvent. Toutes les entités liées portent `caseFileId` et sont supprimées en cascade. Contrainte d'unicité anti-doublon sur Reminder. `AuditEvent` ne contient jamais de contenu de document et est écrit dès le début. Détail des champs dans le fichier d'architecture local (`03-architecture/02-schema-base-de-donnees.md`).

7.8 Conteneurs et déploiement

`front`, `back`, `worker`, `postgres`, `redis` (file + cache), `reverse-proxy` (Caddy, TLS automatique — préféré à Nginx pour éviter la friction des certificats ; route `/api/*` et `/auth/*` vers `back`, le reste vers `front`, sur une origine publique unique pour partager le cookie de session sans CORS, ADR-005). Fichiers importés hors racine servie par un conteneur, nom UUID généré serveur. Déploiement par script manuel (décision C6), le CD automatique restant en roadmap.

8. WBS détaillé

Le projet se décompose en 5 branches et 14 lots de travail.

Branche	Lots	Points	Phase
WBS-1 — Fondations (init, Docker, CI, déploiement, corpus)	3	33	1
WBS-2 — Compte et sécurité (auth, isolation, rate limiting)	2	24	2
WBS-3 — Document et analyse (import, extraction, IA, restitution)	4	76	2
WBS-4 — Pilotage et communication (dossier, brouillon, rappels)	3	55	3
WBS-5 — Qualité et livraison (tests, tests utilisateurs, portfolio)	2	38	3-4
Total	14	226	—

Chaque lot est tracé vers les user stories (section 4) et les tickets (section 9).

9. Tickets de développement

Le backlog complet en 14 sprints est maintenu dans `02-user-stories/02-backlog-priorise.md` . Résumé par phase :

Phase	Période	Sprints	Points	Focus
1 — Amorçage	21 juil – 2 août	2	33	Init, Docker, CI, déploiement HTTPS, corpus
2 — Août temps plein	3 – 30 août	4	100	Auth, import, analyse IA, restitution vérifiable
3 — Développement	31 août – 11 oct	6	77	Pilotage, brouillon, worker, tests
4 — Validation	12 – 25 oct	2	16	Tests utilisateurs, portfolio
Tampon	non affecté	1	13	Réserve imprévus

Note : la colonne « Assigné » du modèle Mozgia (6 personnes) est sans objet ici — projet à développeur unique.

10. Roadmap

10.1 Jalons de validation

Jalon	Échéance	Critère de succès
Socle en ligne	2 août	Page HTTPS déployée, CI verte, corpus prêt
MVP Compte	9 août	Auth complète, test d'isolation vert
MVP Lecture	16 août	15 courriers extraits à 100 % des données attendues
MVP Analyse	23 août	0 réponse IA invalide, organisme ≥ 93 %
MVP Cœur	30 août	Analyse vérifiable avec extraits sources — cœur fonctionnel
MVP Complet	11 octobre	Toutes les fonctionnalités P0/P1, worker sans doublon, tests en CI
Release	25 octobre	Tests utilisateurs documentés, portfolio prêt

10.2 Roadmap post-MVP

OCR image, graphique de répartition par organisme, préférences de rappel par dossier, déploiement continu automatique, écran d'historique enrichi, puis (long terme) vrais documents, multilingue, partage entre comptes.

Note : l'écran d'historique (US-4.5) a en réalité été livré dès l'epic E4 (PR-D), en avance sur cette roadmap post-MVP — voir `07-developpement/plans/E4-consultation-et-verification-du-dossier.md`.

11. Analyse des risques

#	Risque	Probabilité	Impact	Mitigation	Plan B
R1	Hallucinations IA (dates, montants faux)	Élevée	Élevé	Schéma Zod strict, calcul déterministe serveur, extraits sources obligatoires, correction manuelle	Réduire le périmètre d'extraction aux champs les plus fiables
R2	Charge sous-estimée (dev seul, 226 pts)	Élevée	Élevé	Coupe MoSCoW (-26 pts), mois d'août à temps plein, semaine tampon	Reporter les P1 en roadmap, réduire à un organisme
R3	Déploiement VPS bloquant (1re expérience)	Moyenne	Élevé	Déploiement anticipé en sprint 2, script manuel plutôt que CD	Hébergement PaaS de secours
R4	Qualité d'extraction PDF insuffisante	Moyenne	Moyen	Corpus généré en PDF texte natif, dataset de référence mesuré	Améliorer les prompts, revoir le format du corpus
R5	Coût/latence de l'API IA	Moyenne	Moyen	Température faible, prompts courts, cache sur relance, plafond 10 analyses/jour/utilisateur	Modèle alternatif moins cher
R6	Disponibilité personnelle réduite (alternance)	Moyenne	Moyen	Vélocité calibrée à 13 pts hors août, réévaluation au sprint 8	Consommer la semaine tampon, décaler la fin
R7	Concurrent établi (SOS Papier)	Faible	Faible	Positionnement portfolio, différenciateur vérifiabilité assumé	N/A (projet non commercial)
R8	Statuts de dossier mal compris	Faible	Moyen	Test utilisateur dédié ; réduction de 6 à 4 statuts si < 4/5 réussissent	Simplifier le vocabulaire

Matrice Probabilité × Impact

	Faible	Moyen	Élevé
Élevée			R1, R2
Moyenne		R4, R5, R8	R3, R6
Faible	R7		

Risques critiques surveillés à chaque fin de sprint : **R1, R2, R3**.

12. Glossaire

Terme	Définition
@capclair/contract	Paquet interne (workspace npm) de schémas Zod partagés entre front/ et back/ — requêtes, réponses, sortie IA (ADR-003).
Auth.js	Librairie d'authentification pour Next.js (sessions, OAuth, e-mail/mot de passe). Évaluée puis écartée (ADR-002) : le back est un service Fastify séparé du front Next.js, incompatible avec une librairie pensée pour Next.js seul.
CAF	Caisse d'Allocations Familiales
CPAM	Caisse Primaire d'Assurance Maladie
Consentement	Accord explicite de l'utilisateur, enregistré et versionné, avant tout envoi à l'IA
Corpus	Ensemble des 15 courriers fictifs de démonstration
Dataset de référence	Attentes d'analyse par courrier, servant à mesurer la qualité de l'IA
Docker Compose	Outil d'orchestration de conteneurs pour l'environnement complet
Extrait source	Passage littéral du courrier justifiant une information extraite
FALC	Facile À Lire et à Comprendre — niveau de langue simplifié
Fastify	Framework HTTP Node.js utilisé par back/ pour l'API et le worker (ADR-001, ADR-008).
France Travail	Opérateur public de l'emploi (ex-Pôle emploi)
Monolithe modulaire	Architecture applicative unique, organisée en modules métier séparés — ici scindée en deux processus (front , back) partageant un seul dépôt (voir §7.1bis)
MoSCoW	Priorisation Must / Should / Could / Won't have
MVP	Minimum Viable Product — produit minimum viable
Niveau de confiance	Indicateur (élevé/moyen/faible) de la fiabilité d'une information extraite
Next.js	Framework React avec rendu côté serveur (SSR)
OCR	Reconnaissance optique de caractères (extraction de texte depuis une image)
Prisma	ORM TypeScript pour PostgreSQL
Redis	Base en mémoire, ici file de tâches du worker
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données
Session opaque	Jeton aléatoire 256 bits ; seul sha256(jeton) est stocké en base (table Session). Remplace Auth.js/JWT (ADR-002).
SP	Story Points — unité d'estimation de complexité
US	User Story — fonctionnalité décrite du point de vue utilisateur
VPS	Virtual Private Server — serveur privé virtuel de déploiement
WBS	Work Breakdown Structure — décomposition en tâches
Worker	Processus séparé traitant les tâches asynchrones (rappels, analyses, purge), même base de code que back

Terme	Définition
Zod	Librairie TypeScript de validation de schémas

Sources de l'étude de marché : SOS Papier (sospapier.com), France Services (france-services.gouv.fr), Aidants Connect (aidantsconnect.beta.gouv.fr), Mesdroitssociaux (mesdroitssociaux.gouv.fr).